COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

I. Oxydant, réducteur, couple

À RETENIR · OXYDANT ET RÉDUCTEUR

Un **oxydant** est une espèce chimique capable de **capter (gagner) des électrons**.

Un **réducteur** est une espèce chimique capable de **céder (perdre) des électrons**.

Un oxydant et un réducteur liés forment un **couple** noté Ox/Red. On écrit la **demi-équation** :

$$\mathbf{Ox + \mathit{n}\ e^- = Red}$$ **exemple :** $\mathbf{Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu}$

Une **oxydation** est une **perte d'électrons** ; une **réduction** est un **gain d'électrons**.

EXEMPLE

On considère le couple Zn^{2+}/Zn.

1. Quel est l'oxydant ? Quel est le réducteur ? — APP

   Oxydant : Zn^{2+} ; réducteur : Zn.

2. Écris la demi-équation du couple. — RÉA

   $Zn^{2+} + 2\ e^- = Zn$.

APPLICATION 1

On considère le couple de l'aluminium Al^{3+}/Al.

1. Écris la demi-équation du couple. — RÉA

   $Al^{3+} + 3\ e^- = Al$.

2. Quand l'aluminium devient Al^{3+}, subit-il une oxydation ou une réduction ? Justifie. — ANA

   Une oxydation : il perd 3 électrons.

II. L'équation d'oxydoréduction

À RETENIR · RÉACTION D'OXYDORÉDUCTION

Une réaction d'oxydoréduction est un **transfert d'électrons** du réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple.

Pour écrire l'équation : on écrit les deux demi-équations dans le sens de la réaction, on les multiplie pour avoir **le même nombre d'électrons**, puis on les additionne : les électrons disparaissent.

EXEMPLE

Dans le TP 1, le fer réagit avec les ions cuivre : $Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$ et $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$.

1. Les deux demi-équations ont-elles le même nombre d'électrons ? — ANA

   Oui, 2 électrons dans chacune.

2. Additionne-les pour écrire l'équation de la réaction. — RÉA

   $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$.

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

APPLICATION 2

Un fil de cuivre plongé dans du nitrate d'argent se couvre d'argent : $Cu = Cu^{2+} + 2\ e^-$ et $Ag^+ + e^- = Ag$.

1. Par combien faut-il multiplier la demi-équation de l'argent ? ANA

   Par 2, pour avoir 2 électrons.

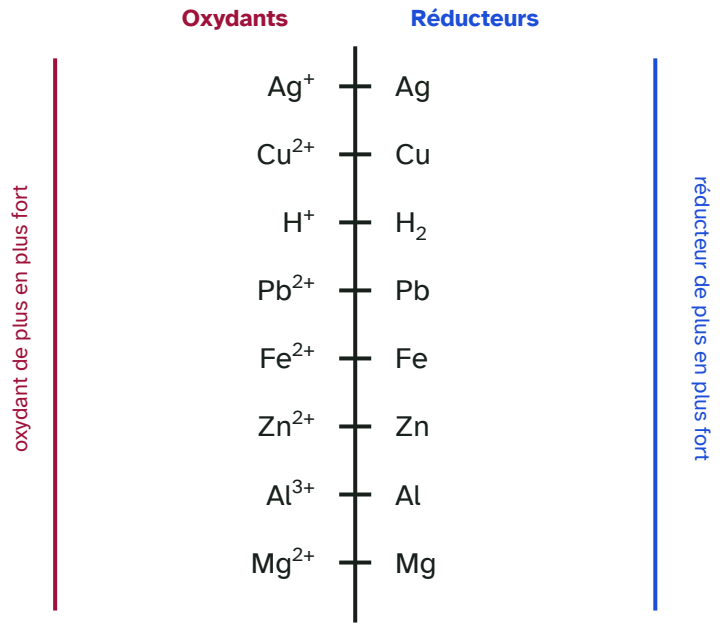
2. Écris l'équation de la réaction. RÉA

   $Cu + 2\ Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2\ Ag$.

3. Quel est l'oxydant qui réagit ? Quel est le réducteur ? APP

   Oxydant : Ag^+ ; réducteur : Cu.

III. Classification et prévision



Classification électrochimique de quelques couples.

À RETENIR · PRÉVOIR UNE RÉACTION

On classe les couples : l'oxydant le plus fort est **en haut à gauche**, le réducteur le plus fort est **en bas à droite**.

Une réaction se produit spontanément entre **l'oxydant le plus fort** et **le réducteur le plus fort**.

Méthode : on place les deux espèces mises en présence. Si l'oxydant est **au-dessus** du réducteur, la réaction a lieu.

COURS 1

Oxydants, réducteurs et classification

Objectif : reconnaître un oxydant et un réducteur, écrire une équation d'oxydoréduction et prévoir une réaction.

45 min

EXEMPLE

On plonge une lame de zinc dans une solution contenant des ions plomb Pb^{2+}.

1. Dans la classification, l'oxydant Pb^{2+} est-il au-dessus ou au-dessous du réducteur Zn ? ANA

   Au-dessus.

2. Y a-t-il une réaction ? Si oui, écris son équation. RÉA

   Oui : $Zn + Pb^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Pb$.

APPLICATION 3

On plonge un clou en fer dans une solution contenant des ions magnésium Mg^{2+}.

1. Situe Mg^{2+} et Fe dans la classification. ANA

   Mg^{2+} est en bas à gauche, au-dessous de Fe.

2. Y a-t-il une réaction ? Justifie. VAL

   Non : l'oxydant Mg^{2+} est au-dessous du réducteur Fe.